—— 102

2026/10/20 - 2026/10/29

Oxford 102 Category Flower 102 8189 6:2:2 ImageNet ResNet18 ResNet34 MobileNetV3-Large EfficientNet-B0 Flask PyTorch Top-5 Top-1 90% EfficientNet-B0 98.66% /

关键词：图像分类；迁移学习；卷积神经网络；**Flask**；混淆矩阵

	2
0	4
1	5
2	8
3	11
4	13
5	16
6	23
7	29
	30
A	31

0

“ ”

SIFT HOG

2012 AlexNet ImageNet ILSVRC

Convolutional Neural Network, CNN

“ ”

ImageNet Fine-tuning

《》1 20 2000 6:2:2 2

3 4

5

Oxford 102 Category Flower 102 8189 ResNet18

ResNet34 MobileNetV3-Large EfficientNet-B0

1 2 3 4 5 6

7

1

1.1 设计目标与需求分析

“ ”“ ”

编号	需求类型	需求描述
R1	-	
R2	-	
R3	-	Top-5 Softmax
R4	-	
R5	-	
R6	-	
R7	-	
R8		≥20 ≥2000 6:2:2
R9		
R10		20

1.2 总体架构

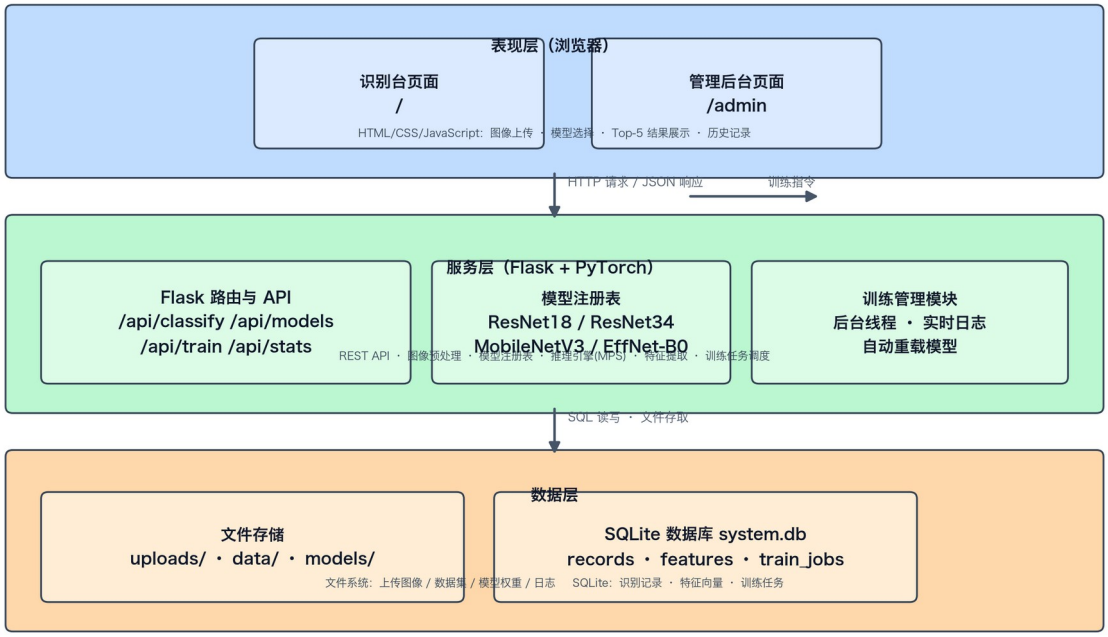
/ B/S 1-1

HTML/CSS/JavaScript Flask PyTorch

SQLite

RESTful API

基于深度学习的图像分类识别系统——总体架构



1-1

1.3 □□□□

macOS Apple M5 PyTorch MPS 1-2

□□	□□	□□□□
Python 3.11		
PyTorch / torchvision		ImageNet MPS
Flask	Web	REST API
SQLite		
HTML/CSS/JavaScript		
Matplotlib / scikit-learn		
Playwright		

1.4 功能模块划分

模块	主要职责
	Softmax
	Top-5
	hook

1.5 系统工作流程

multipart /api/classify

224×224 ImageNet 102 logits Softmax

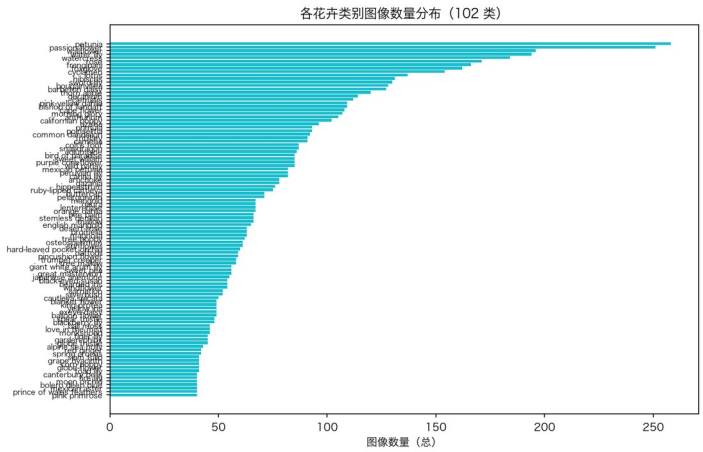
5 hook uploads

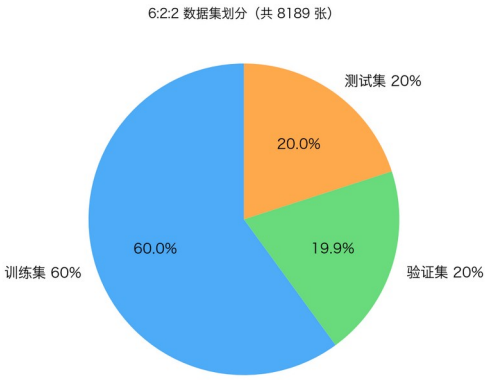
SQLite Top-5 JSON

1.6 小组分工

3 1-4

成员	承担工作
	Flask REST SQLite





2

2.1 数据集简介

VGG Oxford 102 Category Flower 102
8189
“ ” 102 20 8189 2000

2.2 数据下载与整理

VGG https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers/102/
102flowers.tgz 329MB jpg 8189 imagelabels.mat Python
imagelabels.mat 1~102
data/flower102/{train,val,test}/{ }/*.jpg torchvision ImageFolder

2.3 类别与规模统计

102 40 258 2-1

2-1 6:2:2

2.4 6:2:2 分层划分

6:2:2

seed=42 60%:20%:20% 4917

1633 1639 2-1 JSON

子集	图像数量	占比	用途
train	4917	60.0%	
val	1633	19.9%	
test	1639	20.0%	
	8189	100%	——

2.5 数据预处理与增强

RandomResizedCrop 0.6~1.0 ColorJitter

224×224 RGB ImageNet

[0.485,0.456,0.406] [0.229,0.224,0.225] 256

224×224

2.6 数据示例

2-2 25

数据集示例：25 个花卉类别（每类随机 1 张训练图像）

3

3.1 模型选择

“ ” ResNet18 ResNet34 MobileNetV3-Large NAS EfficientNet-B0 Compound Scaling ImageNet Top-1 “ — ”

模型	结构特点	参数量(约)	**ImageNet Top-1(约)**
ResNet18	18	11.2M	69.8%
ResNet34	34	21.3M	73.3%
MobileNetV3-Large	NAS	5.5M	75.2%
EfficientNet-B0		5.3M	77.1%

3.2 迁移学习与微调策略

torchvision ImageNet-1K 102 ResNet fc MobileNetV3 EfficientNet classifier 3×10^{-4} 1×10^{-4} label smoothing=0.1 AdamW weight decay=1×10^{-4} ReduceLROnPlateau epoch Apple M5 MPS FP16

3.3 训练配置

配置项	取值
	224×224
	32
	15 3
/	AdamW / 3×10^{-4} 1×10^{-4}
	ReduceLROnPlateau patience=2 factor=0.5
	+ 0.1

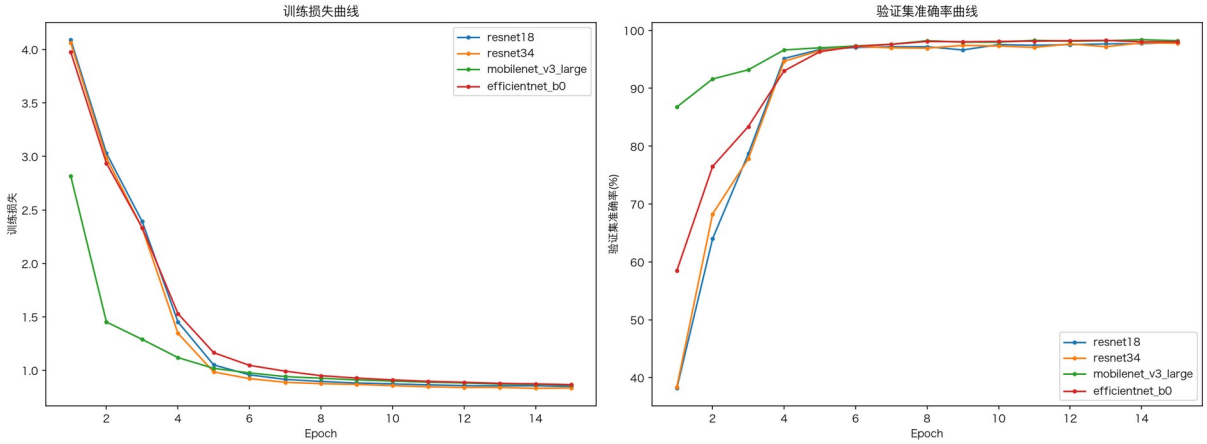
	MPS FP16 autocast

3.4 □□□□□□□

15 epoch 3-1 ImageNet

1 epoch 70% 5 epoch

ResNet34 EfficientNet-B0



3-1

runs/ JSON

4

4.1 后端服务与接口设计

Flask models “ ”

4-1

方法	路径	功能说明
GET	/	
GET	/admin	
GET	/api/models	
POST	/api/classify	+ Top-5
GET	/api/records	
GET	/api/record/<id>	
GET	/api/stats	/
POST	/api/train	+
GET	/api/train_jobs	
GET	/api/health	

4.2 特征存储设计

“ ” hook

ResNet 512 MobileNetV3-Large 960 EfficientNet-B0 1280

4 JSON SQLite features

4.3 识别记录存储设计

uploads records Top-1

Top-5 JSON records features

train_jobs 4-2 SQLite

表名	主要字段	说明
records	id, filename, stored_path, model,	

	top1, top1_prob, top5, image_size, created_at	
features	id, record_id, model, dim, vector	JSON
train_jobs	id, model, epochs, status, log, best_val_acc, started_at, finished_at	

4.4 训练管理模块

train_jobs 2.5

“ ”

4.5 前端页面实现

URL.createObjectURL

Top-5 Softmax

4.6 项目目录结构

4-1

```
□□□□□□□□□□□/
├── app/                    # Web □□
│   ├── app.py              # Flask □□□□□□□□□□ REST API
│   ├── db.py               # SQLite □□□□□□/□□/□□□□□□
│   ├── templates/
│   │   ├── index.html      # □□□□□□
│   │   └── admin.html      # □□□□□□□
│   └── static/
│       ├── style.css       # □□□□
│       ├── app.js          # □□□□□□□
│       └── admin.js        # □□□□□□□□□
├── scripts/
│   ├── build_dataset.py    # □□□□□□□□□ 6:2:2 □□□□
│   ├── train.py            # □□□□□□□□□□
│   ├── evaluate.py         # □□□□□□□□□□
│   ├── make_figures_extra.py# □□□□□□/□□□□□
│   └── capture_demo.py     # □□□□□□□□□□□□
├── data/
│   ├── flower102/          # □□□□train/val/test □ 102 □
│   └── system.db           # SQLite □□□□□
├── models/                 # □□□□□□□□□*_best.pt
├── results/                # □□□□ JSON
├── figures/                # □□□□
├── runs/                   # □□□□□□□□□□□□□
├── uploads/                # □□□□□□
└── docs/                   # □□□□
```

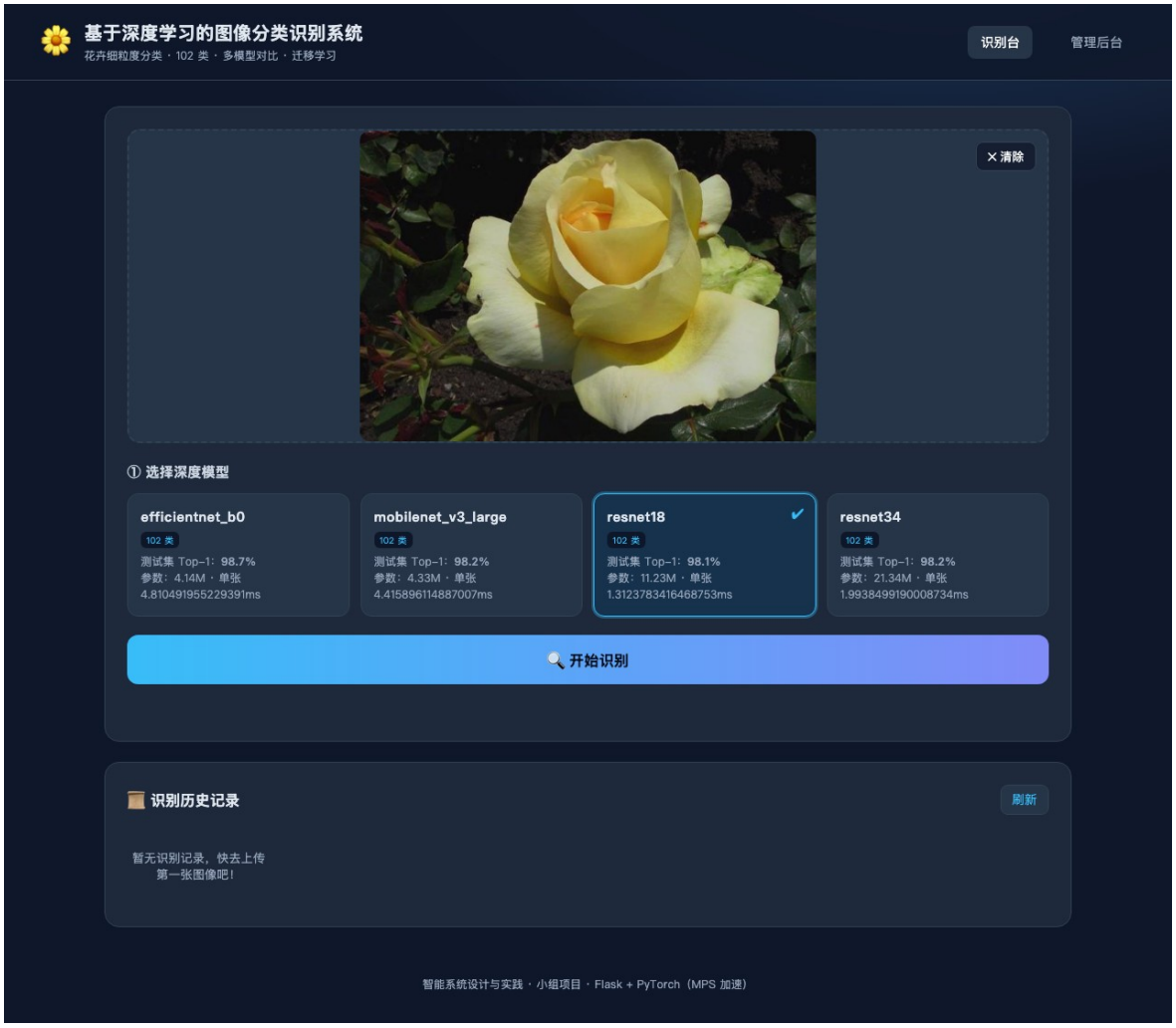
5

python app/app.py 8000 Playwright

5-1 Top-1

5-1

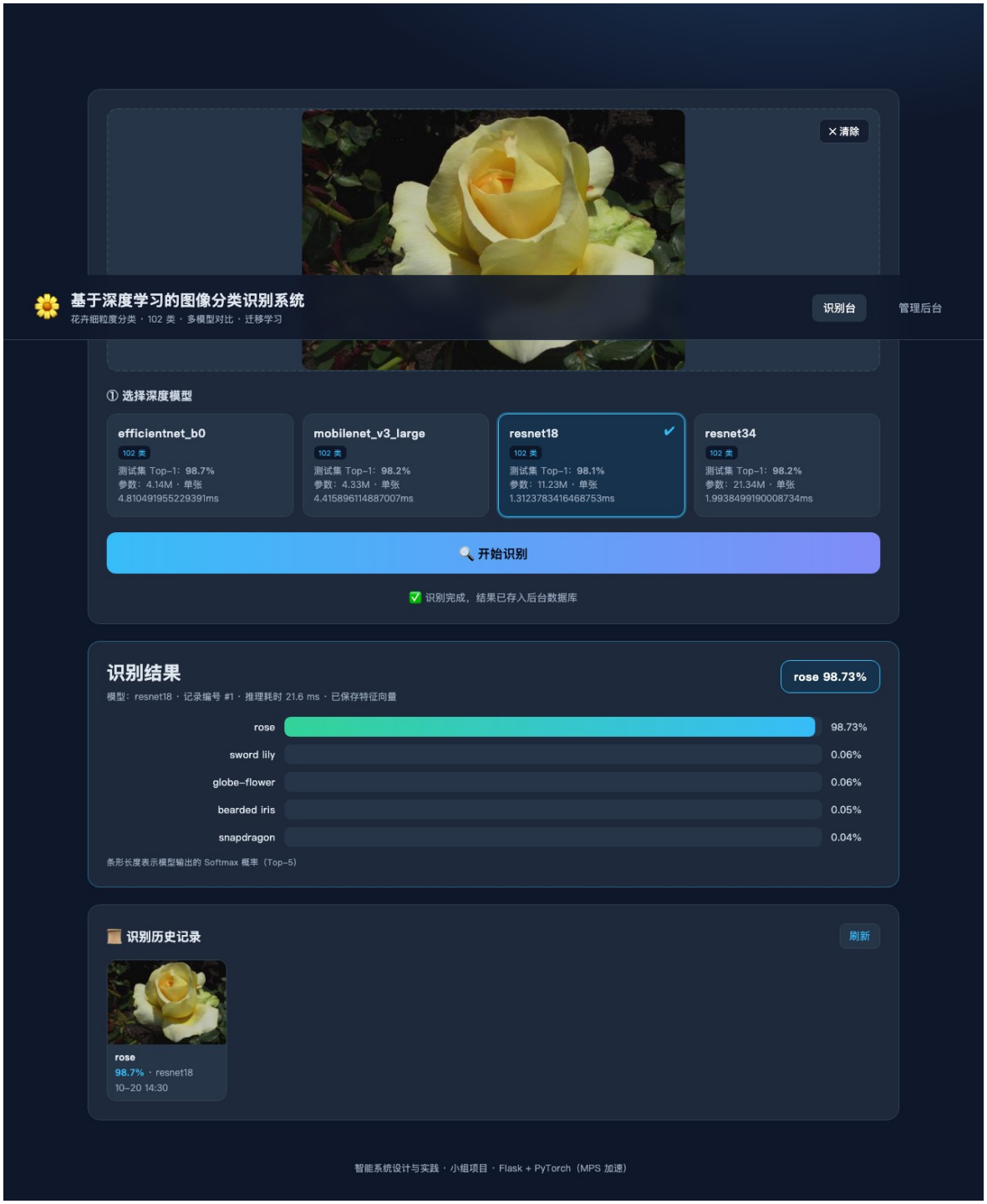
5-2



5-2

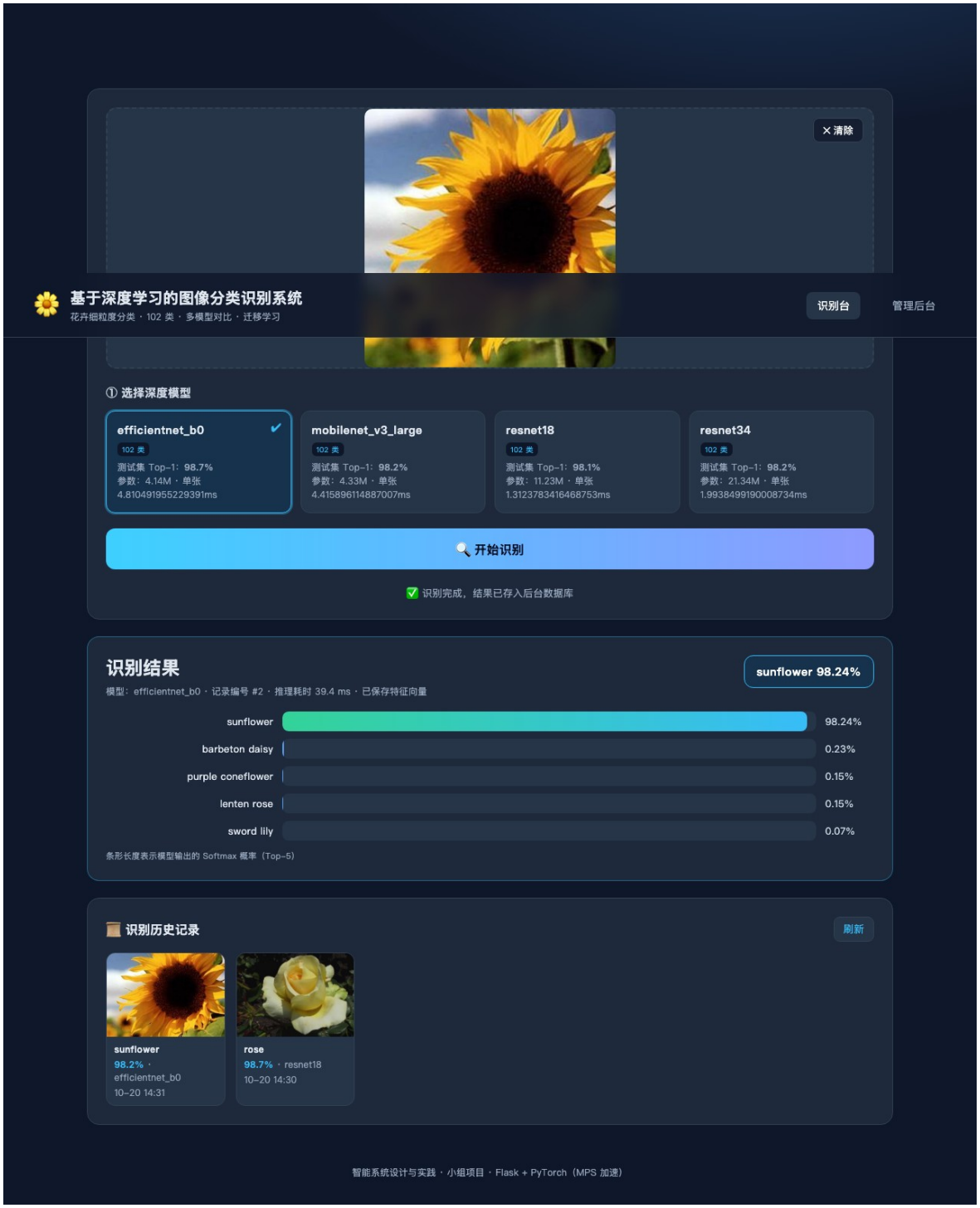
ResNet18 “ ” Top-5 “rose”

5-3



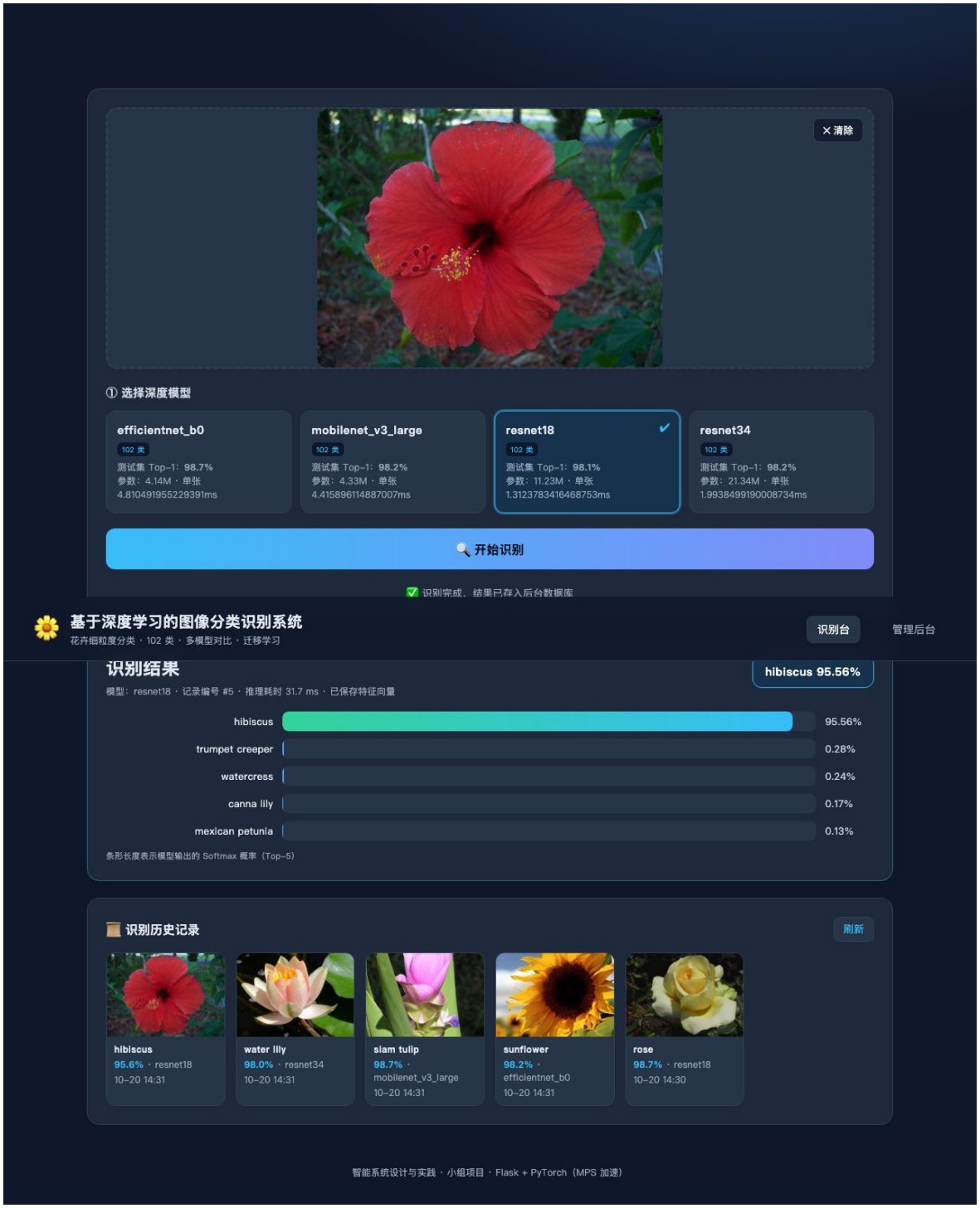
5-3 ResNet18 99%+

EfficientNet-B0 5-4



5-4 EfficientNet-B0

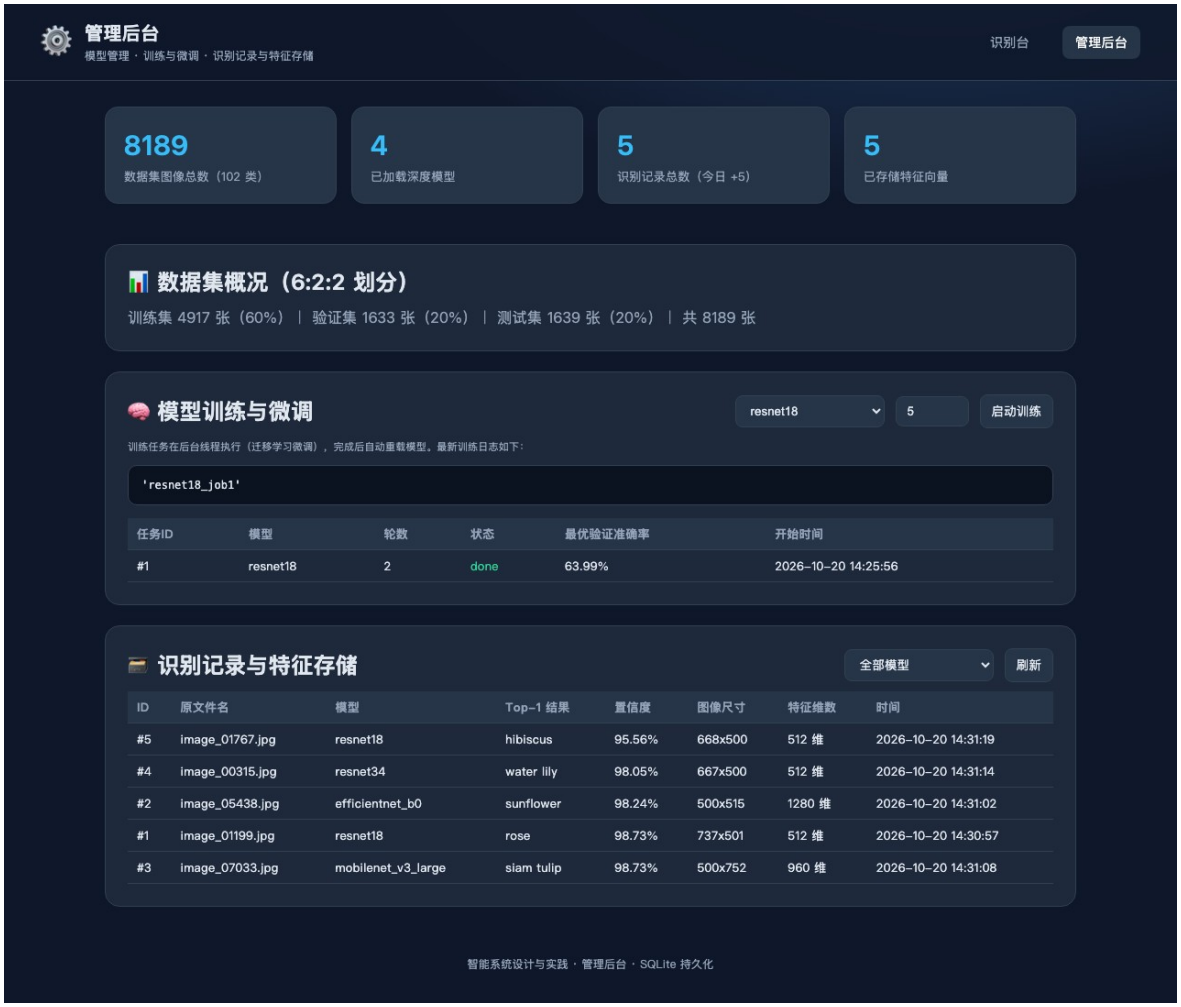
5-5


× 清除
① 选择深度模型
efficientnet_b0
102 类
测试集 Top-1：98.7%
参数：4.14M · 单张
4.810491955229391ms
mobilenet_v3_large
102 类
测试集 Top-1：98.2%
参数：4.33M · 单张
4.415896114887007ms
resnet18
102 类
测试集 Top-1：98.1%
参数：11.23M · 单张
1.3123783416468753ms
resnet34
102 类
测试集 Top-1：98.2%
参数：21.34M · 单张
1.9938499190008734ms
🔍 开始识别
✅ 识别完成，结果已存入后台数据库
基于深度学习的图像分类识别系统
花卉细粒度分类 · 102 类 · 多模型对比 · 迁移学习
识别台
管理后台
识别结果
hibiscus 95.56%
模型：resnet18 · 记录编号 #5 · 推理耗时 31.7 ms · 已保存特征向量
hibiscus 95.56%
trumpet creeper 0.28%
watercress 0.24%
canna lily 0.17%
mexican petunia 0.13%
条形长度表示模型输出的 Softmax 概率（Top-5）
识别历史记录
刷新
hibiscus
95.6% · resnet18
10-20 14:31
water lily
98.0% · resnet34
10-20 14:31
siam tulip
98.7% · mobilenet_v3_large
10-20 14:31
sunflower
98.2% · efficientnet_b0
10-20 14:31
rose
98.7% · resnet18
10-20 14:30
智能系统设计与实践 · 小组项目 · Flask + PyTorch（MPS 加速）

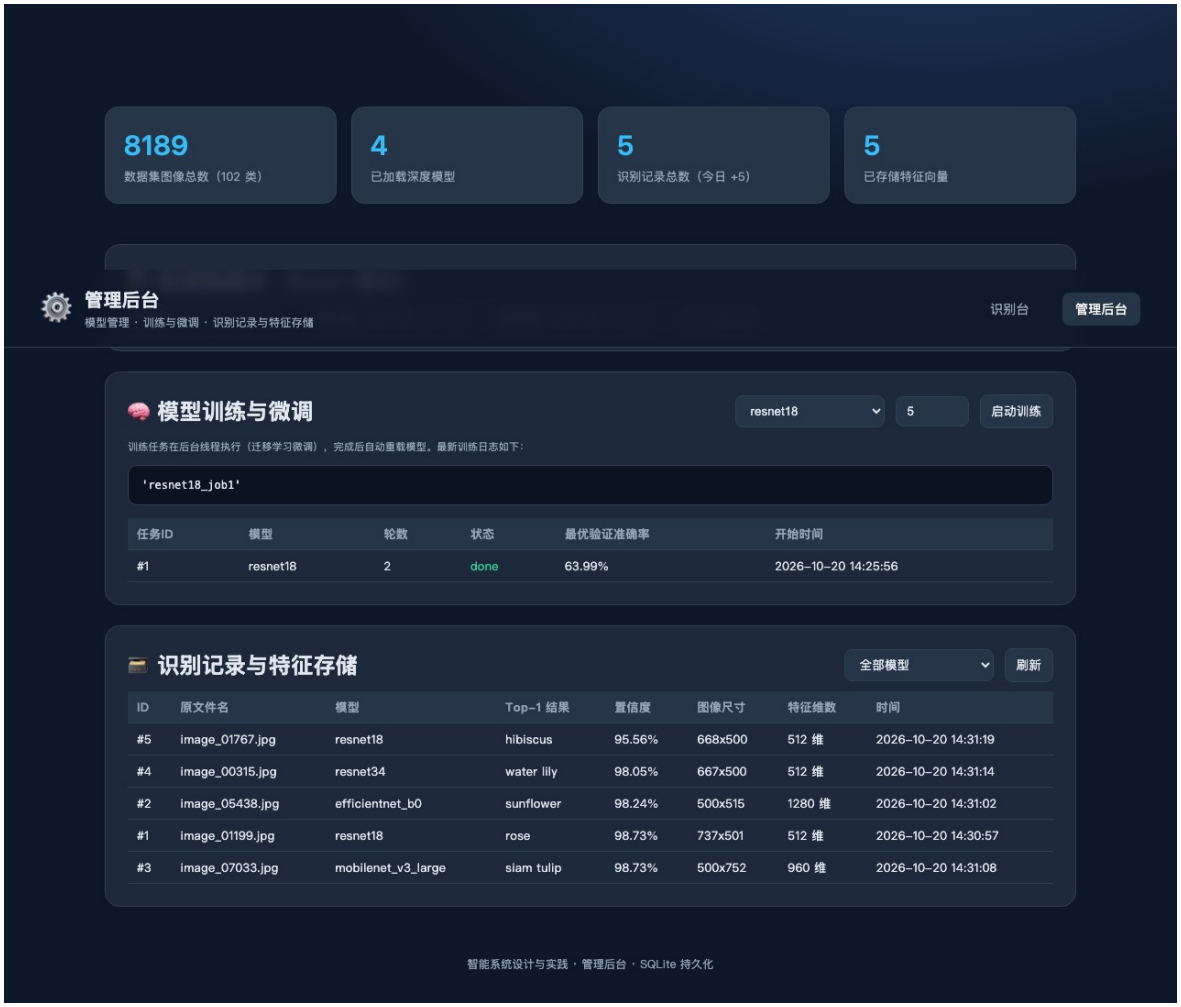
5-5

5-6 5-7

“ ” “ ”


管理后台
模型管理 · 训练与微调 · 识别记录与特征存储
识别台
管理后台
8189
数据集图像总数（102 类）
4
已加载深度模型
5
识别记录总数（今日 +5）
5
已存储特征向量
数据集概况（6:2:2 划分）
训练集 4917 张（60%） | 验证集 1633 张（20%） | 测试集 1639 张（20%） | 共 8189 张
模型训练与微调
resnet18
5
启动训练
训练任务在后台线程执行（迁移学习微调），完成后自动重载模型。最新训练日志如下：
'resnet18_job1'
任务ID 模型 轮数 状态 最优验证准确率 开始时间
#1 resnet18 2 done 63.99% 2026-10-20 14:25:56
识别记录与特征存储
全部模型
刷新
ID 原文件名 模型 Top-1 结果 置信度 图像尺寸 特征维数 时间
#5 image_01767.jpg resnet18 hibiscus 95.56% 668x500 512 维 2026-10-20 14:31:19
#4 image_00315.jpg resnet34 water lily 98.05% 667x500 512 维 2026-10-20 14:31:14
#2 image_05438.jpg efficientnet_b0 sunflower 98.24% 500x515 1280 维 2026-10-20 14:31:02
#1 image_01199.jpg resnet18 rose 98.73% 737x501 512 维 2026-10-20 14:30:57
#3 image_07033.jpg mobilenet_v3_large siam tulip 98.73% 500x752 960 维 2026-10-20 14:31:08
智能系统设计与实践 · 管理后台 · SQLite 持久化

5-6


8189
数据集图像总数（102 类）
4
已加载深度模型
5
识别记录总数（今日 +5）
5
已存储特征向量
管理后台
模型管理 · 训练与微调 · 识别记录与特征存储
识别台
管理后台
模型训练与微调
resnet18
5
启动训练
训练任务在后台线程执行（迁移学习微调），完成后自动重载模型。最新训练日志如下：
'resnet18_job1'
任务ID 模型 轮数 状态 最优验证准确率 开始时间
#1 resnet18 2 done 63.99% 2026-10-20 14:25:56
识别记录与特征存储
全部模型
刷新
ID 原文件名 模型 Top-1 结果 置信度 图像尺寸 特征维数 时间
#5 image_01767.jpg resnet18 hibiscus 95.56% 668x500 512 维 2026-10-20 14:31:19
#4 image_00315.jpg resnet34 water lily 98.05% 667x500 512 维 2026-10-20 14:31:14
#2 image_05438.jpg efficientnet_b0 sunflower 98.24% 500x515 1280 维 2026-10-20 14:31:02
#1 image_01199.jpg resnet18 rose 98.73% 737x501 512 维 2026-10-20 14:30:57
#3 image_07033.jpg mobilenet_v3_large siam tulip 98.73% 500x752 960 维 2026-10-20 14:31:08
智能系统设计与实践 · 管理后台 · SQLite 持久化

6

6.1 评估指标

1638 Top-1 Top-5

F1

MPS

6.2 总体性能

模型	**Top-1** 准确率	**Top-5** 准确率	验证集最优	参数量**(M)**	单张推理**(ms)**
resnet18	98.11%	99.88%	97.92%	11.23	1.3
resnet34	98.17%	99.76%	97.86%	21.34	2.0
mobilenet_v3_large	98.17%	99.63%	98.41%	4.33	4.4
efficientnet_b0	98.66%	99.82%	98.29%	4.14	4.8

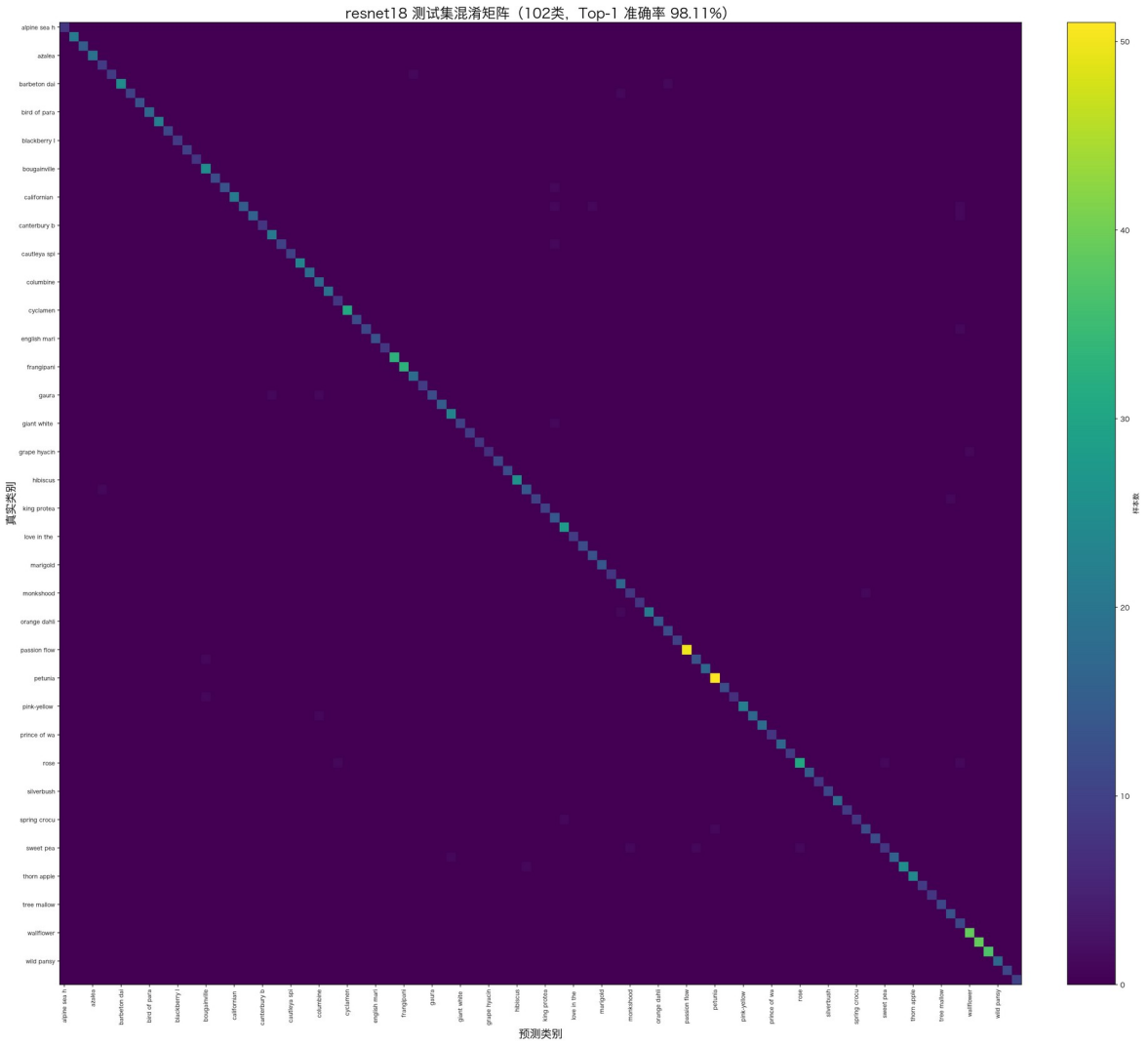
6-1 Top-1 90% Top-5 99%

EfficientNet-B0 ResNet34 MobileNetV3-Large -

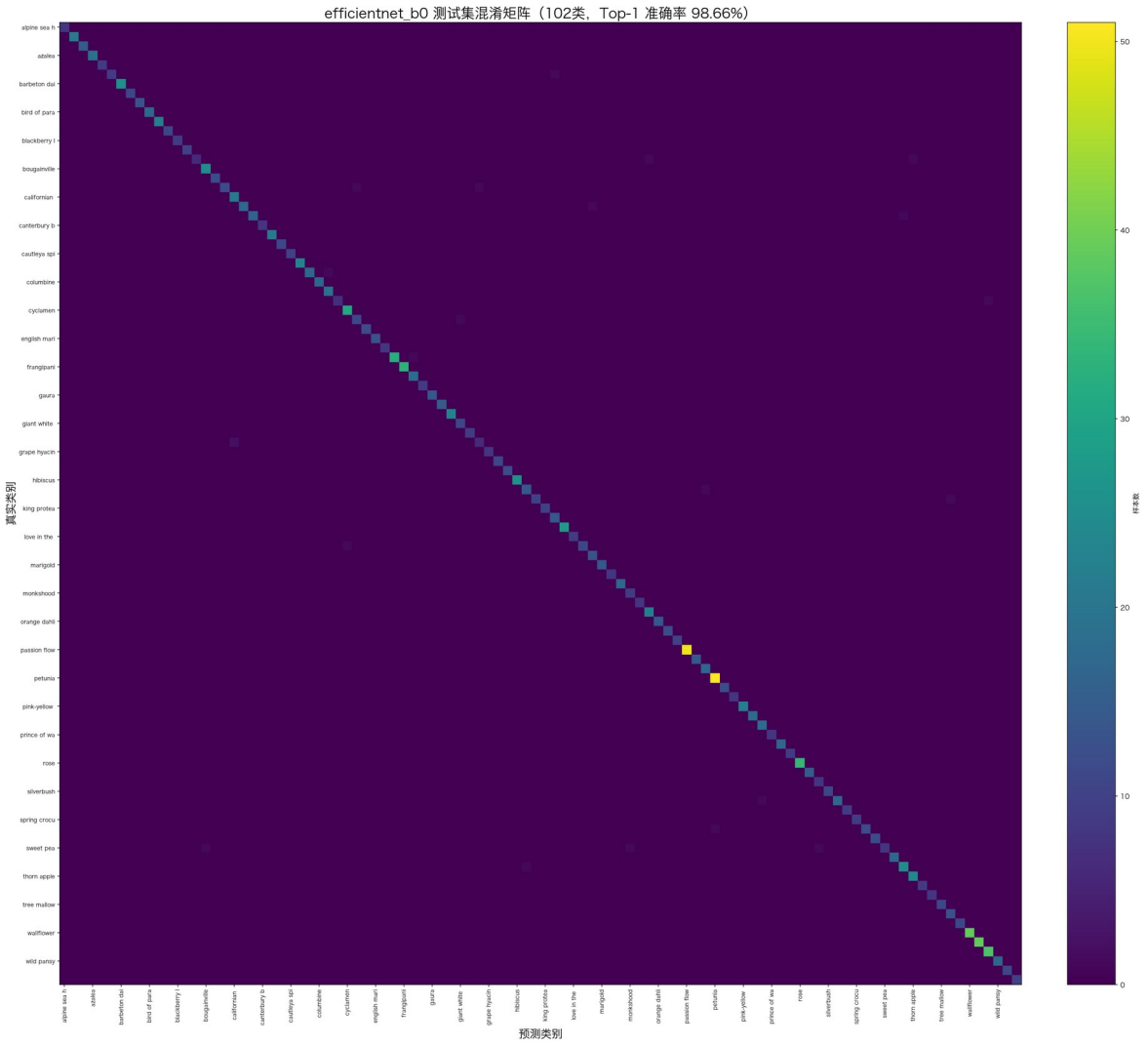
6.3 混淆矩阵分析

6-1 ResNet18 EfficientNet-B0 102×102

“pink primrose” “balloon flower” “thorn apple” “petunia”



6-1(a) ResNet18

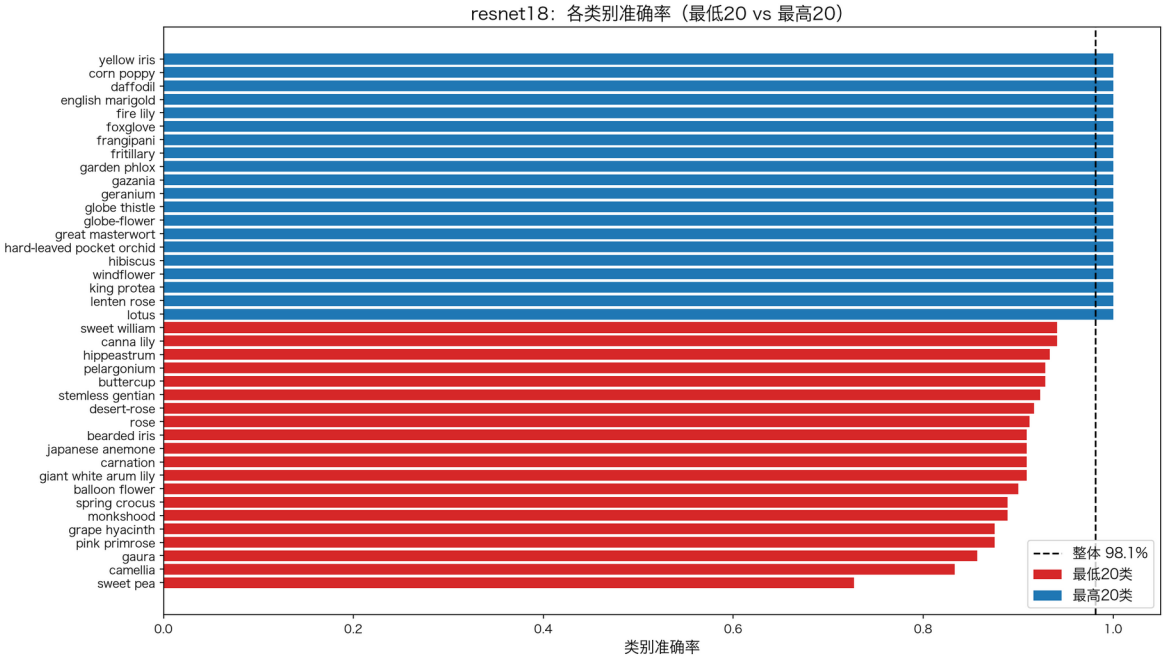


6-1(b) EfficientNet-B0

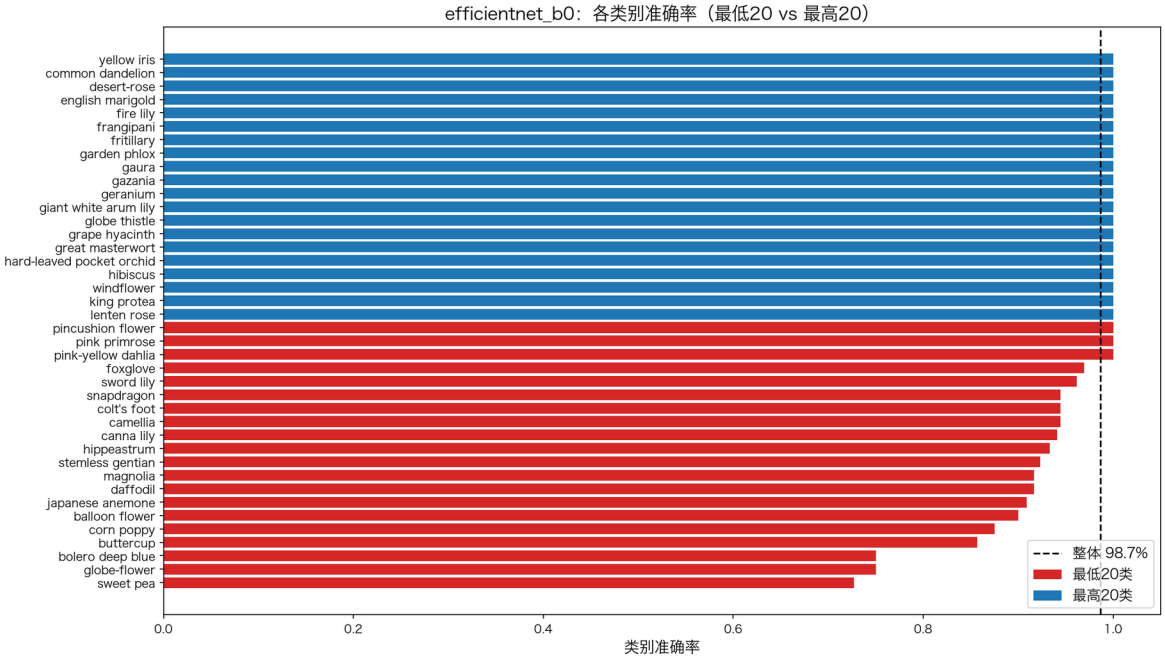
6.4 □□□□□□□

6-2 20

sunflower rose daisy

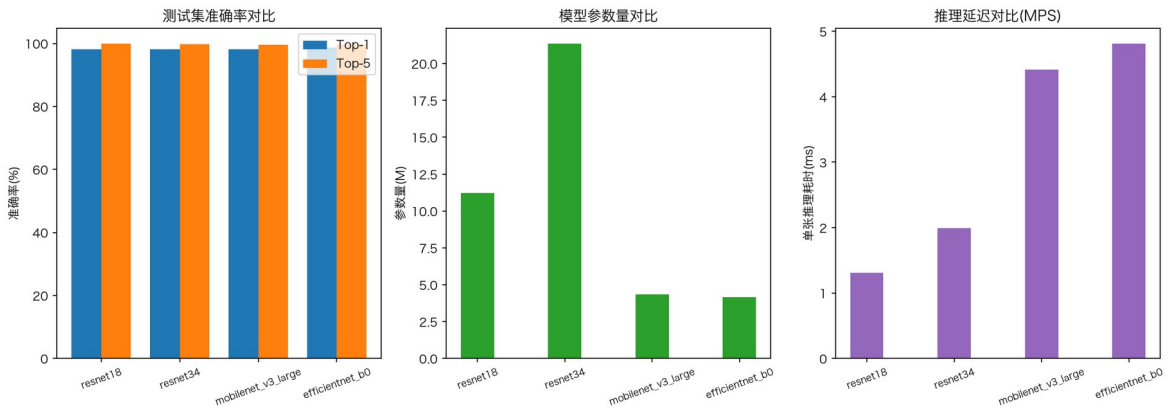


6-2(a) ResNet18 / 20



6-2(b) EfficientNet-B0 / 20

6.5 □□□□□□



6-3

6-3 EfficientNet-B0 5.3M ResNet34 ResNet MobileNetV3-Large 90% EfficientNet-B0 ResNet34 MobileNetV3-Large

6.6 □□□□□□

6-4 ResNet18

6-4 ResNet18

6.7 □□□□

5000 ImageNet 90%

7

《》Oxford 102 Category Flower 102 8189 6:2:2
ResNet18 ResNet34 MobileNetV3-Large EfficientNet-
B0 Flask PyTorch Top-5
Top-1
90%

“ _
_ _ _ ”

[1] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]. CVPR, 2016: 770-778.

[2] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[C]. CVPR, 2018: 4510-4520.

[3] Howard A, Sandler M, Chu G, et al. Searching for MobileNetV3[C]. ICCV, 2019: 1314-1324.

[4] Tan M, Le Q V. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks[C]. ICML, 2019: 6105-6114.

[5] Huang G, Liu Z, van der Maaten L, et al. Densely Connected Convolutional Networks[C]. CVPR, 2017: 4700-4708.

[6] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[C]. NIPS, 2012: 1097-1105.

[7] Nilsback M E, Zisserman A. Automated Flower Classification over a Large Number of Classes[C]. ICVGIP, 2008: 722-729.

[8] Pan S J, Yang Q. A Survey on Transfer Learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2010, 22(10): 1345-1359.

[9] Deng J, Dong W, Socher R, et al. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database[C]. CVPR, 2009: 248-255.

[10] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[C]. NeurIPS, 2019: 8026-8037.

A

A-1

□□	□□	□□/□□
	+ Word/PDF	docs/ .docx / .pdf
	102 6:2:2	data/flower102/ train/val/test
	Flask +	app/ scripts/ requirements.txt
		models/*_best.pt
		figures/
	2	runs/demo.mp4
		docs/ .md
		docs/ - XLSX .xlsx

Python 3.11 requirements.txt “python app/app.py”

http://127.0.0.1:8000/ http://127.0.0.1:8000/admin